Мультимодальная интеграция данных в репродуктивной медицине.
Обзорный анализ способов применения искусственного интеллекта, объединяющих визуализацию, геномику и клинические данные

М.В. Петрушина[1], О.И. Изотов[2]

[1] ООО «МедТехПрима», Москва, Российская Федерация
[2] ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, Москва, Российская Федерация

Аннотация

Цель исследования. Провести обзорный анализ современных способов применения искусственного интеллекта (ИИ) в репродуктивной медицине, фокусируясь на мультимодальных подходах, объединяющих визуализацию, геномные данные и клиническую информацию для улучшения прогнозирования исходов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Материал и методы. Выполнен систематический поиск научных публикаций в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science и РИНЦ за период 2018–2024 гг. по ключевым словам: «мультимодальное обучение», «искусственный интеллект», «вспомогательные репродуктивные технологии», «таймлапс-визуализация», «геномика эмбриона», «прогнозирование имплантации». Включено 68 исследований, соответствующих критериям отбора.

Результаты. Выявлено четыре основных направления мультимодальной интеграции данных в репродуктивной медицине: (1) комбинация таймлапс-визуализации и клинических данных (32 исследования); (2) интеграция геномных данных эмбриона с морфокинетикой (18 исследований); (3) объединение геномных данных пациентки с клиническими показателями (15 исследований); (4) полноценная мультимодальная интеграция всех типов данных (3 исследования). Наиболее перспективными архитектурами ИИ признаны графовые нейронные сети (GNN) и трансформеры с механизмами внимания. Значение площади под кривой (AUC) при прогнозировании имплантационного потенциала с использованием мультимодального подхода достигает 0,86 на валидационных выборках, что существенно превышает показатели бимодальных моделей (AUC 0,73–0,78).

Заключение. Мультимодальная интеграция данных с использованием ИИ представляет собой трансформационный подход в репродуктивной медицине, позволяющий значительно повысить точность прогнозирования исходов ВРТ. Однако большинство существующих решений находятся на стадии исследования, и требуется проведение крупных проспективных клинических испытаний для подтверждения их эффективности в реальной клинической практике.

Ключевые слова: искусственный интеллект, мультимодальное обучение, вспомогательные репродуктивные технологии, таймлапс-визуализация, геномика эмбриона, прогнозирование имплантации, графовые нейронные сети

Multimodal Integration of Data in Reproductive Medicine.
A Review Analysis of Artificial Intelligence Applications that Combine Imaging, Genomics and Clinical Data

M.V. Petrushina[1], O.I. Izotov[2]

[1] MedTechPrima LLC, Moscow, Russian Federation
[2] Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education ‘Russian University of Medicine’, Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Abstract

Objective. To conduct a review analysis of modern applications of artificial intelligence (AI) in reproductive medicine, focusing on multimodal approaches that combine imaging, genomic data, and clinical information to improve the prediction of outcomes of assisted reproductive technologies (ART).

Material and methods. A systematic search of scientific publications was performed in the databases PubMed, Scopus, Web of Science, and RSCI for the period 2018–2024 using the keywords: multimodal learning, artificial intelligence, assisted reproductive technologies, time-lapse imaging, embryo genomics, implantation prediction. 68 studies meeting the selection criteria were included.

Results. Four main directions of multimodal data integration in reproductive medicine were identified: (1) combination of time-lapse imaging and clinical data (32 studies); (2) integration of embryo genomic data with morphokinetics (18 studies); (3) combination of patient genomic data with clinical indicators (15 studies); (4) full multimodal integration of all data types (3 studies). The most promising AI architectures were recognized as graph neural networks (GNN) and transformers with attention mechanisms. The prediction accuracy of implantation potential using a multimodal approach reaches AUC 0.86 under validation sample conditions, which substantially exceeds the performance of bimodal models (AUC 0.73–0.78).

Conclusion. Multimodal data integration using AI represents a transformative approach in reproductive medicine, allowing for a significant increase in the accuracy of predicting ART outcomes. However, most existing solutions are at the research stage, and large-scale prospective clinical trials are required to confirm their effectiveness in real clinical practice.

Keywords: artificial intelligence, multimodal learning, assisted reproductive technologies, time-lapse imaging, embryo genomics, implantation prediction, graph neural networks

Введение

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) за последние десятилетия стали важным инструментом борьбы с бесплодием, однако эффективность программ, к сожалению, до сих пор остается недостаточно высокой. Согласно данным крупных регистров и метаанализов, частота клинической беременности на перенос эмбриона варьирует в диапазоне примерно 25–45%. Эта вариабельность обусловлена рядом факторов: возрастом пациентки (шансы выше у женщин моложе 35 лет), стадией развития эмбриона (перенос бластоцисты обычно более эффективен, чем стадии дробления), статусом эуплоидности (эуплоидные эмбрионы имеют более высокий потенциал) и комплексом клинических параметров, формирующих «благоприятный прогноз» (толщина эндометрия, уровень антимюллерова гормона (АМГ) и др.) [1]. Одной из ключевых проблем является субъективность оценки качества эмбрионов, которая традиционно основывается на морфологических критериях, оцениваемых эмбриологом визуально [2].

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) активно меняет подходы к лечению и прогнозированию в здравоохранении,

открывая новые возможности в том числе для объективизации процесса отбора эмбрионов. Использование систем таймлапс-мониторинга (time-lapse monitoring system, TMS) для культивирования и отбора эмбрионов позволило повысить относительную частоту наступления клинической беременности на 15,7% в расчете на перенос эмбриона и на 20,1% в расчете на цикл пункции яичников по сравнению со стандартными инкубаторами [3]. Однако постепенно стало очевидно, что одного визуального анализа недостаточно для точного прогнозирования имплантационного потенциала эмбриона, и с появлением технологий машинного зрения этот процесс демонстрирует тенденцию к переходу на новый уровень [4].

Появление доступных методов секвенирования нового поколения (NGS) позволило интегрировать геномные данные эмбриона в процесс принятия решений. M. Viotti и соавт. предложили схему приоритизации: например, эмбрионы с низким уровнем мозаицизма, затронувшего одну хромосому, получили более высокий приоритет при имплантации, чем эмбрионы с высоким мозаицизмом, затрагивающим несколько хромосом, или со «сложным» характером мозаицизма [5]. Преимплантационное генетическое тестирование на анеуплоидии (ПГТ-А) стало стандартом для пациенток старшего репродуктивного возраста, но его прогностическая ценность в отношении эуплоидных эмбрионов ограничена из-за возможного мозаицизма эмбрионов и технических погрешностей при проведении биопсии [5, 6].

Параллельно развивались подходы к анализу клинических данных пациенток, включая гормональный профиль, показатели овариального резерва и историю предыдущих попыток ВРТ [7]. Однако стоит признать, что ни один из этих подходов по отдельности не обеспечивает достаточной точности прогноза даже с использованием нелинейных алгоритмов аналитики.

Мультимодальный подход, объединяющий визуализацию, геномные данные и клиническую информацию, представляет собой следующий этап эволюции ИИ в репродуктивной медицине и является логически последовательным в развитии научных изысканий в этом направлении. Идея в том, чтобы алгоритм находил сложные, неочевидные паттерны: как визуальные особенности развития эмбриона взаимодействуют с его генетическим профилем и индивидуальными особенностями пациентки. D. Olawade и соавт. считают, что именно такая интеграция позволяет строить более персонализированные и точные прогнозы — например, оценивать не только морфологическую пригодность, но и реальный потенциал к имплантации и рождению ребенка с учетом всех факторов риска [8].

Цель настоящего обзора — проанализировать современные применения ИИ в репродуктивной медицине, фокусируясь на мультимодальных подходах к интеграции данных для улучшения прогнозирования исходов ВРТ.

Задачи:

- выполнить систематический поиск и отбор научных публикаций за период 2018–2024 гг.;
- классифицировать исследования по типам интегрируемых данных (визуализация, геномика, клиника);
- проанализировать архитектуры ИИ-моделей, используемых в мультимодальных исследованиях;
- оценить метрики качества прогноза и клиническую значимость результатов;
- выявить ключевые вызовы и перспективные направления развития мультимодального ИИ в репродуктивной медицине.

Материал и методы

Поиск литературы

Проведен систематический поиск научных публикаций в следующих базах данных: PubMed, Scopus, Web of Science и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Период поиска: январь 2018 г.— декабрь 2024 г.

Ключевые слова для поиска: «мультимодальное обучение» (multimodal learning), «искусственный интеллект» (artificial intelligence), «вспомогательные репродуктивные технологии» (assisted reproductive technology), «таймлапс-визуализация» (time-lapse imaging), «геномика эмбриона» (embryo genomics), «прогнозирование имплантации» (implantation prediction), «графовые нейронные сети» (graph neural networks), «трансформеры» (transformers).

Критерии отбора

Включены в обзор:

1. Оригинальные исследования и обзорные статьи.
2. Публикации на русском и английском языках.
3. Исследования, использующие ИИ для анализа данных ВРТ.
4. Работы, объединяющие как минимум два типа данных (визуализация + геномика, визуализация + клиника, геномика + клиника или все три типа).

Исключены из обзора:

1. Исследования, использующие только один тип данных.
2. Публикации без полнотекстового доступа.
3. Тезисы конференций без последующей публикации в рецензируемых журналах.
4. Исследования на животных моделях без клинических данных.

Стратегия анализа

Для каждого включенного исследования были извлечены следующие данные:

1. Типы интегрируемых данных.
2. Архитектура ИИ-модели.
3. Размер выборки.
4. Клиническая значимость результатов.

Классификация исследований выполнена по типам интегрируемых данных и архитектурам моделей.

Результаты

Общая характеристика включенных исследований

В обзор включено 68 исследований, опубликованных в период 2018–2024 гг.

Динамика количества публикаций по мультимодальному ИИ в репродуктивной медицине демонстрирует устойчивый рост с пиком инте-



реса в 2022–2023 гг. (рисунок). Наибольшее количество публикаций приходится на 2023 год (18 исследований), что свидетельствует о растущем интересе к данной теме.

Классификация мультимодальных подходов
Выявлено четыре основных направления мультимодальной интеграции данных.

1. Комбинация таймлапс-визуализации и клинических данных. Это наиболее распространенное направление, представленное в 47% исследований (32 работы). Основная идея заключается в объединении объективных данных морфокинетики эмбриона с клиническими показателями пациентки (возраст, уровень АМГ, индекс массы тела (ИМТ), толщина эндометрия). В исследовании P. Khosravi и соавт. (2019) был разработан алгоритм на основе глубокой сверточной нейронной сети (STORK с архитектурой Inception-V1), который анализировал исключительно покадровые изображения эмбрионов и достиг показателя площади под кривой (AUC) > 0,98 (в среднем 0,987 на уровне изображений). Алгоритм превзошел отдельных эмбриологов в оценке качества эмбрионов, предсказывая результат их коллективного голосования с точностью 95,7% [4]. P. Illingworth и соавт. (2024) на данных проспективного рандомизированного исследования показали,, что применение морфокинетического алгоритма iDAScore в сочетании с таймлапс-мониторингом не выявило различий в частоте продолжающейся беременности по сравнению со стандартной морфологической оценкой эмбрионов [9].

В исследовании P. Khosravi и соавт. для прогнозирования вероятности наступления беременности результаты работы нейросети были интегрированы с возрастом пациентки через дерево решений CHAID, что позволило стратифицировать шансы на благоприятный исход экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в диапазоне от 13,8% (возраст ⩾ 41 года, плохое качество эмбриона) до 66,3% (возраст < 37 лет, хорошее качество) [4].

Если ранние модели, такие как STORK, оценивали качество эмбрионов исключительно по таймлапс-изображениям, а клинические данные (возраст) подключались лишь на этапе постобработки через деревья решений, то современные исследования демонстрируют преимущества мультимодального подхода. В частности, A. Duval и соавт. (2023) разработали гибридную модель ИИ, которая объединяет 3D-анализ таймлапс-видео и 31 клинический параметр (включая возраст ооцита, дозу гонадотропинов и толщину эндометрия). Такая гибридная архитектура достигла AUC 0,727, что статистически значимо превосходит как модели, использующие только видео (AUC 0,684), так и оценку старших эмбриологов, что свидетельствует о повышении точности при интеграции визуальных и клинических данных [10].

Переход от анализа только изображений к гибридным моделям, которые будут одновременно обрабатывать таймлапс-видео, генетические данные (ПГТ), возраст, ИМТ и гормональный статус пациенток, обещает прорыв в оценке и отборе эмбрионов, предсказании наступления беременности, имплантации и живорождения [11].

Типичные клинические параметры, используемые в исследованиях:
- возраст пациентки;
- уровень АМГ;
- морфокинетика эмбриона (видеооценка);
- возраст ооцита;
- количество полученных ооцитов;
- количество сгенерированных эмбрионов;
- толщина эндометрия;
- индекс массы тела.

2. Интеграция геномных данных эмбриона с морфокинетикой (18 исследований). Это направление представлено в 26,5% исследований и фокусируется на объединении результатов преимплантационного генетического тестирования (ПГТ) с данными визуализации.

В то время как морфологические модели (такие как STORK) опираются на визуальные паттерны, клиническая практика требует интеграции генетических факторов. Исследование M. Viotti и соавт. (2021), проанализировавшее исходы более 1000 переносов мозаичных эмбрионов, продемонстрировало, что клинический потенциал эмбриона критически зависит от тонких генетических характеристик (типа и сложности мозаицизма). Подобные детальные клинические данные (включая результаты ПГТ-А) служат незаменимой «эталонной разметкой» для обучения мультимодальных ИИ-систем.

В перспективе гибридные алгоритмы, способные сопоставлять неинвазивные таймлапс морфологические признаки с генетическим статусом, смогут не только предсказывать вероятность имплантации, но и автоматически ранжировать эмбрионы, заменяя собой сложные ручные алгоритмы принятия решений [5]. S. Diakiw и соавт. (2022) в своем исследовании подчеркнули, что модели машинного обучения способны выявлять неявные морфологические и морфокинетические маркеры, статистически ассоциированные с эуплоидией эмбриона. Это открывает возможности для неинвазивной оценки хромосомного статуса и потенциального снижения частоты биопсии трофэктодермы в отдельных группах пациентов [12].

Применение машинного обучения для комбинированного анализа морфокинетики и клинических факторов открывает потенциал для снижения зависимости от инвазивного тестирования при оценке мозаицизма. Так, в работе J. Ortiz и соавт. (2022) прогностическая модель продемонстрировала удовлетворительную точность — AUC 0,776 на большой выборке эмбрионов с данными ПГТ-А [13].

Внедрение ИИ в протоколы ПГТ-А оптимизирует процесс приоритизации эмбрионов: нейросетевые модели, объединяющие морфокинетические данные и результаты геномного скрининга, не только повышают прогностическую ценность генетического тестирования, но и обеспечивают объективный отбор эуплоидных бластоцист с наивысшим репродуктивным потенциалом [14].

Геномные параметры, используемые в исследованиях:
- статус анеуплоидии (эуплоидия/анеуплоидия);
- уровень мозаичности;
- конкретные хромосомные аномалии;
- полигенные скоры риска моногенных заболеваний.

3. Объединение геномных данных пациентки с клиническими показателями (15 исследований). Это направление (22,1% исследований) фокусируется на анализе генетических предикторов фертильности у женщин в сочетании с их клиническими характеристиками.

Масштабное геномное исследование K. Ruth и соавт. (2021) выявило 290 локусов, ассоциированных с возрастом менопаузы. На этой основе авторы построили полигенный скор, продемонстрировав его прогностическую ценность для оценки риска преждевременной недостаточности яичников. Это открытие послужило отправной точкой для разработки инструментов, помогающих оценивать индивидуальный овариальный резерв и планировать репродуктивные стратегии [15].

Важным аспектом долгосрочного здоровья женщин в программах ВРТ является оценка гормонально-зависимых онкологических рисков. Масштабные геномные исследования (GWAS) с применением менделевской рандомизации доказали причинно-следственную связь между генетически детерминированным ранним пубертатом и повышенным риском рака молочной железы, что подчеркивает необходимость учета индивидуального репродуктивного анамнеза и генетического фона при планировании отсроченного материнства [16].

В работе K. Zieliński и соавт. (2023) продемонстрирована эффективность интеграции генетических данных (SNP) и клинических параметров, включая историю циклов ВРТ, для персонализированного прогноза числа зрелых ооцитов (MII) после овариальной стимуляции; разработанная гибридная модель машинного обучения показала прогностическую точность на уровне AUC 0,76 [17].

Геномные маркеры, используемые в исследованиях:
- полигенные скоры возраста менопаузы;
- маркеры овариального резерва;
- генетические предикторы ответа на стимуляцию;
- иммунологические маркеры совместимости;
- гормонально-зависимые онкологические риски.

4. Полноценная мультимодальная интеграция всех типов данных (3 исследования). Наиболее перспективное, но наименее распространенное направление (4,4% исследований), объединяющее визуализацию, геномику эмбриона, геномику пациентки и клинические данные. В связи с высокой сложностью агрегации полного набора данных количество публикаций в этой категории ограничено, а результаты требуют дополнительной валидации.

Мультимодальная ИИ-платформа Ferti-Predictor (J. Liu и соавт.) демонстрирует высокую прогностическую способность в оценке вероятности имплантации за счет интеграции изображений эмбрионов, геномных и клинических данных с применением архитектуры на базе трансформеров. На выборке пациентов с переносом двух эмбрионов модель достигла AUC 0,86, что подчеркивает преимущество мультимодального синтеза данных над унимодальными подходами [18].

Перспективным направлением в персонализации программ ВРТ становится объединение максимально широкого спектра данных в единой прогностической системе. В частности, мультимодальный ИИ-подход, описанный G. Wang и соавт. (2023), демонстрирует, как совместное использование морфологии, морфокинетики, клинических параметров и генетических результатов (ПГТ-А) может повысить обоснованность выбора эмбриона для переноса. Применение контрастивного обучения позволяет модели эффективно «сопоставлять» признаки из разных источников и выделять наиболее прогностически значимые комбинации. Практическая значимость такого решения заключается в возможности охватить весь цикл ЭКО в рамках одной системы, снижая зависимость от изолированных критериев и потенциально повышая частоту успешных исходов [19].

Если современные мультимодальные модели интегрируют видео, изображения и табличные данные через механизмы конкатенации или внимания, то следующим шагом может стать представление всех модальностей в виде единого гетерогенного графа с последующей обработкой графовыми нейронными сетями. Такой подход, согласно обзору методов графовых нейронных сетей (GNN) (J. Zhou и соавт., 2020), уже продемонстрировал высокую эффективность в биомедицинских приложениях и может быть экстраполирован на задачи выбора эмбрионов [20].

Анализ архитектур ИИ-моделей показал, что наиболее часто применяемыми являются сверточные нейронные сети (CNN) для обработки таймлапс-изображений, рекуррентные нейронные сети (RNN/LSTM) для анализа временных рядов морфокинетики, а также гибридные архитектуры, комбинирующие несколько типов моделей. При этом графовые нейронные сети, трансформеры и гибридные архитектуры демонстрируют наивысшую точность прогноза благодаря способности моделировать сложные нелинейные взаимосвязи между разнородными типами данных. Однако эти метрики получены преимущественно на ретроспективных данных.

Для иллюстрации производительности различных мультимодальных подходов в таблице представлены ключевые исследования, охватывающие все четыре выявленных направления интеграции данных.

Анализ метрик качества выявляет закономерность: постепенное усложнение мультимодальной интеграции сопровождается ростом прогностической точности. Бимодальные модели, объединяющие два типа данных, демонстрируют среднюю точность в диапазоне AUC 0,77–0,83, тогда как полноценная мультимодальная интеграция, охватывающая визуализацию, геномику и клинические параметры, достигает AUC 0,86. Вместе с тем существенный разброс значений свидетельствует о влиянии методологической гетерогенности и подтверждает необходимость проспективных многоцентровых исследований с внешней валидацией для верификации заявленных показателей.

Обсуждение

Преимущества мультимодального подхода

Мультимодальная интеграция данных предоставляет ряд преимуществ по сравнению с традиционными однофакторными подходами: потенциальное повышение точности прогноза за счет учета комплексных взаимосвязей; персонализация прогноза с учетом репродуктивного потенциала пациентки; снижение субъективности оценки; выявление скрытых паттернов, неочевидных для человека [21].

1. Потенциальное повышение точности прогноза. Объединение различных типов данных позволяет учитывать комплексные взаимосвязи между факторами, влияющими на исход ВРТ. Как показал наш анализ, мультимодальные модели достигают более высокой точности, чем однофакторные подходы в условиях контролируемых исследований.

2. Учет индивидуальных особенностей пациентки. Мультимодальный подход позволяет персонализировать прогноз для каждой пациентки, учитывая не только качество эмбриона, но и ее репродуктивный потенциал, генетические предикторы и клиническую историю.

3. Снижение субъективности оценки. Автоматизированный анализ данных минимизирует влияние человеческого фактора на процесс отбора эмбрионов, что повышает объективность и воспроизводимость результатов.

4. Выявление скрытых паттернов. ИИ-модели способны выявлять сложные паттерны и взаимосвязи, которые неочевидны для человека, что может привести к новым научным открытиям в области репродуктивной биологии.

Критические вызовы и ограничения

Несмотря на многообещающие результаты, внедрение мультимодального подхода сталкивается с рядом серьезных вызовов.

1. Проблема несбалансированных данных. Геномные данные значительно дороже и сложнее в получении, чем визуальные или клинические данные, что приводит к дисбалансу в обучающих выборках и может снижать эффективность мультимодальных моделей [22].

2. Отсутствие стандартизации. Различные клиники используют разные протоколы стимуляции, системы таймлапс-визуализации и методы генетического анализа, что затрудняет интеграцию данных и воспроизводимость результатов.

3. Этические вопросы. Использование геномных данных, особенно полигенных скоров для отбора эмбрионов, вызывает серьезные этические дебаты. Вопросы конфиденциальности, информированного согласия и потенциальной дискриминации остаются нерешенными [23].

4. Интерпретируемость моделей. Многие современные архитектуры ИИ (особенно глубокие нейронные сети) являются «черными

Производительность ключевых мультимодальных ИИ-моделей для прогнозирования исходов ВРТ по типам интеграции данных

Исследование	Тип интеграции	Метрика	Значение
A. Duval и соавт. [10]	Визуализация + клиника	AUC	0,727
J. Ortiz и соавт. [13]	Геномика + визуализация	AUC	0,776
K. Zieliński и соавт. [17]	Геномика пациентки + клиника	AUC	0,76
J. Liu и соавт. [18]	Полная мультимодальность	AUC	0,86

ящиками», что затрудняет понимание причин принятых решений и снижает доверие клиницистов [24].

5. Регуляторные барьеры. Регистрация мультимодальных ИИ-платформ как медицинских изделий требует проведения крупных проспективных клинических испытаний, что является дорогостоящим и времязатратным процессом. Согласно нарративному обзору C. Mennella и соавт. (2024), внедрение ИИ-систем в клиническую практику требует создания надежной системы управления, включающей многоцентровую валидацию, постмаркетинговый надзор и гармонизацию регуляторных требований между различными юрисдикциями [25].

6. Ограниченная внешняя валидация. Большинство заявленных высоких показателей точности получены на внутренних тестовых выборках и могут снижаться при применении на данных из других центров.

Перспективные направления развития

На основе анализа существующих исследований можно выделить несколько перспективных направлений развития мультимодального ИИ в репродуктивной медицине.

1. Федеративное обучение. Подход, позволяющий обучать модели на данных из нескольких клиник без их централизованного хранения, может решить проблемы приватности и нехватки данных. При этом современные федеративные системы, такие как FedEmbryo (T. Gao и соавт., 2025), дополнительно решают проблему интерпретируемости через применение методов XAI (объяснимый искусственный интеллект), обеспечивая прозрачность принятых решений для клиницистов [26].

2. Мультимодальные трансформеры. Архитектуры, адаптированные из компьютерного зрения (например, CLIP), могут быть применены для интеграции медицинских изображений и текстовых данных. Работа S. Zhang и соавт. (2024) продемонстрировала это на примере BiomedCLIP — модели, обученной на 15 миллионах пар биомедицинских изображений и текстов из научной литературы. BiomedCLIP достигла выдающихся результатов на 27 биомедицинских эталонных наборах данных, демонстрируя способность к классификации без дополнительного обучения, извлечению информации и визуальному вопросу — ответу, что открывает новые возможности для интеграции разнородных данных в репродуктологии [27].

3. Объяснимый ИИ (XAI). Разработка методов визуализации и интерпретации решений ИИ-моделей повысит доверие клиницистов и облегчит клиническое внедрение. В контексте мультимодальных платформ для репродуктологии это особенно актуально, так как необходимо объяснять решения, основанные на интеграции разнородных данных: таймлапс-видео эмбрионов, клинических записей и результатов ПГТ-А. Обзор Journal of Biomedical Informatics (2024) подчеркивает, что мультимодальная объяснимость является одним из ключевых направлений будущих исследований в XAI [28].

4. Интеграция данных о микробиоме. Развивающиеся направления исследования показывают влияние эндометриального и вагинального микробиома на исходы ВРТ, что открывает новые возможности для мультимодального анализа. Микробиом влияет на репродуктивную рецептивность через множественные механизмы — иммунную модуляцию, регуляцию воспалительного ответа, экспрессию молекул адгезии и локальный метаболизм эстрогенов — что делает его ценной дополнительной модальностью для мультимодальных платформ ВРТ [29].

5. Прогнозирование перинатальных исходов. Расширение моделей для прогнозирования не только имплантации, но и рисков осложнений беременности и здоровья новорожденного. Согласно комплексному обзору 39 источников, современные ИИ-платформы охватывают весь перинатальный континуум: от идентификации жизнеспособных эмбрионов с точностью > 90% в программах ВРТ до прогнозирования неонатального сепсиса и ретинопатии недоношенных с AUC > 0,80. Это подтверждает возможность создания единых мультимодальных платформ, сопровождающих пациентку от этапа планирования беременности до оценки здоровья новорожденного [30].

Российские исследования в области мультимодального ИИ для ВРТ пока находятся на начальном этапе. Большинство публикаций сосредоточено на анализе отдельных типов данных, а полноценные мультимодальные исследования единичны.

Согласно публикации R.A. El Arab и соавт. (2025), исследования в области ИИ для перинатальной помощи географически сконцентрированы в трех регионах — Азии, Европе и Северной Америке, а в странах Субсахарской Африки представлены лишь двумя центрами (Марокко и Кения) [30].

Российские научные центры обладают высоким потенциалом для развития мультимодальных ИИ-платформ в репродуктологии, однако для реализации этого потенциала требуется решение ряда системных задач: обеспечение доступа к стандартизированным клиническим данным, развитие междисциплинарного сотрудничества и привлечение инвестиций в прикладные исследования.

Несмотря на существующие вызовы, российские научные центры обладают рядом конкурентных преимуществ: развитая математическая школа в области машинного обучения, сильные позиции в фундаментальной репродуктивной биологии и доступ к значительным клиническим разработкам через федеральные центры. Эти преимущества могут стать основой для разработки уникальных мультимодальных решений, адаптированных под особенности российской популяции.

Разработка российской мультимодальной цифровой платформы, идея которой предложена ООО «МедТехПрима», призвана решать задачи персонализированного прогнозирования исхода ВРТ с учетом анализа больших данных, что соответствует целям национальных проектов в области сохранения здоровья и улучшения демографической ситуации в РФ.

Заключение

Мультимодальная интеграция данных с использованием ИИ представляет собой трансформационный подход в репродуктивной медицине, позволяющий значительно повысить точность прогнозирования исходов ВРТ. Анализ литературы показал, что современные мультимодальные архитектуры достигают значений AUC 0,86 для прогнозирования имплантации и живорождения, что существенно превышает показатели однофакторных и бимодальных морфологических моделей.

Выявлено несколько ключевых направлений интеграции данных, среди которых объединение таймлапс-визуализации, клинических параметров и геномных данных демонстрирует наивысшую прогностическую ценность. Тем не менее для клинического внедрения необходимо решить ряд системных вызовов: проблему несбалансированных данных, отсутствие стандартизации методов, этические вопросы использования геномной информации и необходимость проспективной многоцентровой внешней валидации.

Перспективными векторами развития выступают федеративное обучение, обеспечивающее конфиденциальность данных при многоцентровой коллаборации, методы объяснимого ИИ (XAI), повышающие доверие клиницистов, и интеграция данных о микробиоме эндометрия как новой прогностической модальности. Дальнейшие исследования должны быть направлены на создание единых мультимодальных платформ, сопровождающих пациентку на всем перинатальном континууме — от выбора эмбриона до оценки здоровья новорожденного.

Литература

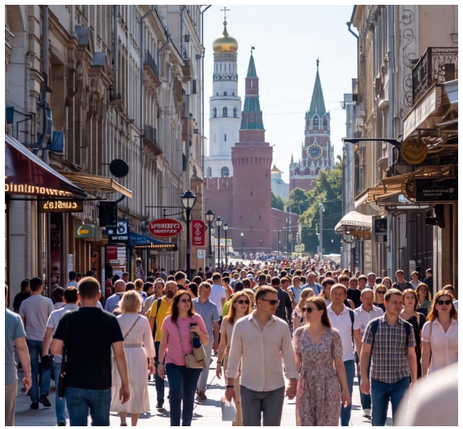
1. Wang J., Yang Z., Chen Y., et al. Analysis of factors influencing clinical pregnancy rates in frozen-thawed embryo transfer cycles. Front. Endocrinol. 2025; 16: 1551530. doi: 10.3389/fendo.2025.1551530
2. Alpha Scientists in Reproductive Medicine, ESHRE Special Interest Group of Embryology. The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Hum. Reprod. 2011; 26 (6): 1270–1283. doi: 10.1093/humrep/der037
3. Meseguer M., Rubio I., Cruz M., et al. Embryo incubation and selection in a time-lapse monitoring system improves pregnancy outcome compared with a standard incubator: a retrospective cohort study. Fertil. Steril. 2012; 98 (6): 1481–1489. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.08.016
4. Khosravi P., Kazemi E., Zhan Q., et al. Deep learning enables robust assessment and selection of human blastocysts after in vitro fertilization. NPJ Digit. Med. 2019; 2: 21. doi: 10.1038/s41746-019-0096-y

5. Viotti M., Victor A.R., Barnes F.L., et al. Using outcome data from one thousand mosaic embryo transfers to formulate a novel embryo ranking system. Fertil. Steril. 2021; 115 (5): 1212–1224. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.11.041
6. Carvalho F., Coonen E., Goossens V., et al. ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the organisation of PGT. Hum. Reprod. Open. 2020; 2020 (3): hoaa021. doi: 10.1093/hropen/hoaa021
7. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Testing and interpreting measures of ovarian reserve: a committee opinion. Fertil. Steril. 2020; 114 (6): 1151–1157. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.09.134
8. Olawade D., Teke J., Khadijat K., et al. Artificial intelligence in in-vitro fertilization (IVF): A new era of precision and personalization in fertility treatments. J. Gynecol. Obstet. Hum. Reprod. 2025; 54 (3): 102903. doi: 10.1016/j.jogoh.2024.102903
9. Illingworth P., Venetis C., Gardner D., et al. Deep learning versus manual morphology-based embryo selection in IVF: a randomized, double-blind noninferiority trial. Nat. Med. 2024; 30 (11): 3114–3120. doi: 10.1038/s41591-024-03166-5.
10. Duval A., Nogueira D., Dissler N., et al. A hybrid artificial intelligence model leverages multi-centric clinical data to improve fetal heart rate pregnancy prediction across time-lapse systems. Hum. Reprod. 2023; 38 (4): 596–608. doi: 10.1093/humrep/dead023
11. AlSaad R., Abusarhan L., Odeh N., et al. Deep learning applications for human embryo assessment using time-lapse imaging: scoping review. Front. Reprod. Health. 2025; 7 (4): 1549642. doi: 10.3389/frph.2025.1549642
12. Diakiw S., Hall J., VerMilyea M., et al. Development of an artificial intelligence model for predicting the likelihood of human embryo euploidy based on blastocyst images from multiple imaging systems during IVF. Hum. Reprod. 2022; 37 (8): 1746–1759. doi: 10.1093/humrep/deac131
13. Ortiz J., Morales R., Lledó B., et al. Application of machine learning to predict aneuploidy and mosaicism in embryos from in vitro fertilization cycles. AJOG Glob. Rep. 2022; 2 (4): 100–103. doi: 10.1016/j.xagr.2022.100103
14. Srivastav Y., Singh S., Verma S., et al. AI-enhanced PGT-A protocols for optimized embryo selection in clinical settings: Preimplantation Genetic Testing (PGT), genetic screening, and NextGeneration Sequencing (NGS) in gender-specific genetic disease mitigation. J. Pharmacol. Genet. Mol. Biol. 2026; 2 (3): 26–43. doi: 10.64062/jpgmb.vol2.issue3.3
15. Ruth K., Day F., Hussain J., et al. Genetic insights into biological mechanisms governing human ovarian ageing. Nature. 2021; 596: 393–397. doi: 10.1038/s41586-021-03779-7
16. Day F., Ruth K., Thompson D., et al. Genomic analyses identify hundreds of variants associated with age at menarche and support a role for puberty timing in cancer risk. Nat. Genet. 2017; 49 (6): 834–841. doi: 10.1038/ng.3841
17. Zieliński K., Pukszta S., Mickiewicz M., et al. Personalized prediction of the secondary oocytes number after ovarian stimulation: A machine learning model based on clinical and genetic data. PLoS Comput. Biol. 2023; 19 (4): e1011020. doi: 10.1371/journal.pcbi.1011020
18. Liu J., Shi H., Li H., et al. FertiPredictor: integrating multimodal and image-based AI for enhanced IVF outcome prediction. ResearchGate Preprint. 2025. doi: 10.13140/RG.2.2.23567.29606
19. Wang G., Wang K., Gao Y., et al. A generalized AI system for human embryo selection covering the entire IVF cycle via multi-modal contrastive learning. Patterns (N. Y.). 2024; 5 (7): 100985. doi: 10.1016/j.patter.2024.100985
20. Zhou J., Cui G., Hu S., et al. Graph neural networks: A review of methods and applications. AI Open. 2020; 1: 57–81. doi: 10.1016/j.aiopen.2021.01.001
21. Ouyang X., Wei J. Multi-modal artificial intelligence of embryo grading and pregnancy prediction in assisted reproductive technology: A review. arXiv Preprint. 2025. doi: 10.48550/arXiv.2505.20306
22. Kanyal A., Mazumder B., Mazumder B., et al. Multi-modal deep learning from imaging genomic data for schizophrenia classification. Front. Psychiatry. 2024; 15: 1384842. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1384842
23. Haining C., Savulescu J., Keogh L. Polygenic risk scores and embryonic screening: considerations for regulation. J. Med. Ethics. 2025; 51 (1): 717–728. doi: 10.1136/jme-2024-110145
24. Kritsotaki N., Diamantidis D., Koutlaki N., et al. Explainable artificial intelligence in assisted reproductive technology: bridging prediction and clinical judgment. Biomedicines. 2026; 14 (5): 1024. doi: 10.3390/biomedicines14051024
25. Mennella C., Maniscalco U., De Pietro G., et al. Ethical and regulatory challenges of AI technologies in healthcare: a narrative review. Heliyon. 2024; 10 (4): e26297. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e26297
26. Gao T., Yang Y., Wang K., et al. Federated task-adaptive learning for personalized selection of human IVF-derived embryos. Commun. Med. (Lond.). 2025; 5: 477. doi: 10.1038/s43856-025-01182-1
27. Zhang S., Xu Y., Usuyama N., et al. BiomedCLIP: a multimodal biomedical foundation model pretrained from fifteen million scientific image-text pairs. Computer Science. Computer Vision and Pattern Recognition. 2023; 1 (3). doi: 10.48550/arXiv.2303.00915
28. Shiddik M.A.B. Explainable artificial intelligence in healthcare: current landscape, challenges, and future directions. Health Sci. 2026; 9 (3): e72172. doi: 10.1002/hsr2.72172
29. Stoyancheva G., Mihaylova N., Gerginova M., et al. Endometrial microbiome and reproductive receptivity: diverse perspectives. Int. J. Mol. Sci. 2025; 26 (21): 10796. doi: 10.3390/ijms262110796
30. El Arab R.A., Al Moosa O.A., Albahrani Z., et al. Integrating artificial intelligence into perinatal care pathways: A scoping review of reviews of applications, outcomes, and equity. 2025; 15 (8): 281. doi: 10.3390/nursrep15080281

143,4
население Российской Фдерации

75,4%
городское население страны

ЦИФРЫ



143,4
население Российской Фдерации

58,3%
чего-нибудь еще какой-то показатель

73,7
года средняя продолжительность жизни